Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — Automatitzar el càlcul amb el full de càlcul

D'una llista de 200 dades a tots els paràmetres en un instant: les funcions de mediana, moda i desviació típica, i el recàlcul automàtic.

1.1 Idea clau

A la sessió 6 vam fer les primeres fórmules (suma, mitjana, recompte) i vam comprovar que coincidien amb el càlcul a mà. Avui fem el pas decisiu: davant d'una **llista llarga** (massa per calcular-la còmodament a mà), el full de càlcul ens dona **tots** els paràmetres d'un cop, i els **recalcula sols** si canvia una dada. Aquesta competència és clau per al teu futur com a tècnic.

Funcions per als paràmetres estadístics
Per a un rang de dades, p. ex. `A2:A201` (dues-centes dades):

- **Mitjana:** `=MITJANA(A2:A201)` (`=AVERAGE`).
- **Mediana:** `=MEDIANA(A2:A201)` (`=MEDIAN`).
- **Moda:** `=MODA(A2:A201)` (`=MODE`).
- **Desviació típica:** `=DESVEST.P(A2:A201)` (`=STDEV.P`; la «P» és de *població*, que és la que fem servir aquí).

Dues regles d'or: (1) selecciona **bé el rang** (totes les dades, cap capçalera); (2) **interpreta** el que surt, no només l'obtinguis.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — tots els paràmetres d'un cop

Tenim les edats de 200 usuaris d'un servei, introduïdes a `A2:A201`. En quatre cel · les escrivim:

Paràmetre	Fórmula	Resultat (exemple)
Mitjana	`=MITJANA(A2:A201)`	$42,3$
Mediana	`=MEDIANA(A2:A201)`	40
Moda	`=MODA(A2:A201)`	38
Desviació típica	`=DESVEST.P(A2:A201)`	$15,8$

A mà, amb 200 dades, això seria inviable; el full de càlcul ho fa a l'instant. Ara toca **llegir-ho**: mitjana i mediana semblants ($42,3$ i 40) indiquen una distribució força equilibrada; la $\sigma = 15,8$ diu que les edats estan *bastant escampades* (gent de força edats diferents).

Exemple 1.2 — el recàlcul automàtic

Suposem que ens adonem que una dada estava mal introduïda: una edat de 420 (un error de teclat per 42). La corregim a la seva cel · la i, **sense tocar res més**, *totes* les fórmules es recalculen soles: la mitjana baixa, la desviació típica baixa molt (aquell 420 inflava molt la dispersió)... Aquesta és la gran potència del full de càlcul: un cop muntat, **respon sol** a qualsevol canvi en les dades.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — triar la funció correcta

Tens els ingressos mensuals (€) de 50 famílies a `B2:B51`. Escriu la fórmula per obtenir cada paràmetre i digues què t'informa cadascun.

Solució.

- `=MITJANA(B2:B51)` — l'ingrés mitjà (el «repartiment a parts iguals»).
- `=MEDIANA(B2:B51)` — l'ingrés de la família central; si és *molt* més baix que la mitjana, hi ha rendes altes que estiren la mitjana.
- `=MODA(B2:B51)` — l'ingrés que més es repeteix.
- `=DESVEST.P(B2:B51)` — la dispersió: si és gran, les famílies són molt desiguals; si és petita, força homogènies.

Comparant **mitjana i mediana** ja detectem si hi ha desigualtat, i la **desviació típica** ho confirma.

Resposta: Quatre fórmules, una per paràmetre; comparar mitjana i mediana revela la desigualtat, i la σ la quantifica.

Exercici resolt 1.2 — interpretar un resultat automatitzat

Sobre 120 temps d'espera (minuts) d'un servei, el full de càlcul dona: mitjana $18,5$, mediana 12, desviació típica $14,2$. Quina conclusió en treus sobre el servei?

Solució. La **mediana (12) és força més baixa que la mitjana (18,5)**: vol dir que la majoria d'usuaris espera al voltant de 12 minuts, però **uns quants esperen molt**, i això estira la mitjana cap amunt. La **desviació típica gran (14,2, gairebé tant com la mitjana)** confirma que els temps d'espera són **molt irregulars**. *Conclusió:* el servei atén ràpid la majoria, però té un problema amb una minoria que espera molt; caldria mirar què passa amb aquests casos.

Resposta: Mediana $<$ mitjana i σ gran $\rightarrow$ esperes molt irregulars: la majoria espera poc, però una minoria espera molt.

1.4 Exercicis per fer

Treballa a l'ordinador amb una llista llarga de dades (te'n donarà el professorat). Anota la fórmula i el resultat de cada paràmetre.

Exercicis per fer

1.1 Sobre el conjunt de dades de l'aula (rang `A2:A...`), escriu les fórmules per obtenir la **mitjana**, la **mediana**, la **moda** i la **desviació típica**, i anota'n els resultats.

1.2 Canvia **una** dada del conjunt per un valor molt gran (per exemple, multiplica-la per 10). Quins paràmetres canvien més: la mitjana o la mediana? I la desviació típica? Anota què observes.

1.3 Compara la **mitjana** i la **mediana** del conjunt. S'assemblen o són molt diferents? Què t'indica això sobre la distribució de les dades?

1.4 (Compte amb el rang) Afegeix una dada nova al final de la columna i comprova si les fórmules la inclouen automàticament. Si no, com hauries de corregir el rang?

1.5 (Interpretació) A partir dels paràmetres obtinguts, escriu **dues o tres frases** que descriguin el col · lectiu que representen aquestes dades, com si fos per a una memòria

del servei.

1.6 (Raonament) Per què, tot i que la màquina calcula sola, és important **saber interpretar** els paràmetres? Posa un exemple en què obtenir el número sense entendre'l portaria a una conclusió equivocada.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 Fórmules: `=MITJANA(rang)`, `=MEDIANA(rang)`, `=MODA(rang)`, `=DESVEST.P(rang)` (substituint `rang` pel rang real de l'aula). Els resultats depenen del conjunt repartit.

1.2 En augmentar molt una dada, la **mitjana** i la **desviació típica pugen molt** (són sensibles als valors extrems), mentre que la **mediana** amb prou feines canvia (és *robusta*). Això mostra per què la mediana representa millor un grup amb valors extrems.

1.3 Resposta segons les dades. Si mitjana $\approx$ mediana, la distribució és força **equilibrada**; si la mitjana és bastant més alta, hi ha **valors alts** que l'estiren (possible desigualtat).

1.4 Si el rang era fix (p. ex. `A2:A201`) i la dada nova va a `A202`, **no** s'inclou: cal ampliar el rang a `A2:A202`. (Algunes opcions, com seleccionar tota la columna `A:A`, eviten aquest problema, però llavors cal vigilar la capçalera.)

1.5 Resposta oberta. Exemple: «El col · lectiu té una edat mitjana de 42 anys, amb una mediana de 40; les edats estan força escampades ($\sigma \approx 16$), de manera que conviuen usuaris de franges molt diferents.»

1.6 Resposta oberta. Idea: un número sense interpretar pot enganyar. Exemple: veure una mitjana de 1.500 € i concloure que «tothom està bé», quan en realitat (com a l'edifici B de la sessió 3) la majoria no ingressa res i la mitjana l'inflen uns pocs valors alts.